Kevin Küster

Zusammenfassung: Vektorräume

Vektorräume

Definitionen

Ein **Vektorraum** über einem Körper K ist eine Menge V mit den Verknüpfungen:

$$+ : V \times V \to V \qquad \cdot : K \times K \to K$$
$$(v_1, v_2) \mapsto v_1 + v_2 \qquad (\lambda, v) \mapsto \lambda \cdot v_1$$
(Addition) (Skalarmultiplikation)

Es gilt:

(i) das Paar $(V,+)$ ist eine abelsche Gruppe

(ii) $\forall v \in V : 1 \cdot v = v$

(iii) $\forall \lambda, \mu \in K$ und $v \in V : \lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda\mu) \cdot v$

(iv) Distributivität:
$\lambda \cdot (v+w) = \lambda \cdot v + \lambda \cdot w$ und
$(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$

$v \in V$ sind **Vektoren**, $\lambda \in K$ sind **Skalare**

Gesetze

(i) $\forall v \in V : 0 \cdot v = 0$, ($0 \in K$, $0 \in V \hat{=}$ e (neutrales Elem.) in V)

$0 + 0 \cdot v = (0+0) \cdot v \overset{(iv)}{=} 0 \cdot v + 0 \cdot v \Rightarrow 0 = 0 \cdot v$ (V, + Grp.)

(ii) $\forall \lambda \in K : \lambda \cdot 0 = 0$ ← 0-Vektor

$\lambda \cdot 0 = \lambda \cdot (0+0) \overset{(iv)}{=} \lambda \cdot 0 + \lambda \cdot 0 \Rightarrow 0 = \lambda \cdot 0$ (Grp.)

(iii) Sei $\lambda \in K$ und $v \in V$. Falls $\lambda \cdot v = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \vee v = 0$

1. $\lambda = 0 \vee$
2. $\lambda \neq 0$: $v = 1 \cdot v = (\lambda^{-1} \cdot \lambda) \cdot v \overset{(iii)}{=} \lambda^{-1} \cdot (\lambda \cdot v) = \lambda^{-1} \cdot 0 = 0$

(iv) $(-1) \cdot v = -v$ ($-v$: Additives Inverses von v, $-v \in V$)

Verknüpfung $(V,+)$ mit $-1 \in K$ und $v \in V$

Standard-Vektorraum

$0 + n \in \mathbb{N}$,

$$V = K^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_1 \dots x_n \in K \right\}$$

Anzahl Spalten = 1: $M_{m \times 1}(K) = K^m$

" Zeilen = 1: $M_{1 \times n}(K) = \{ (x_1 \cdots x_n) \mid x_1 \dots x_n \in K \}$

Addition: $v_1 + v_2$, $v_1, v_2 \in V$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

Addition erfolgt Komponentenweise

Skalarmultiplikation: $\lambda \cdot v$, $\lambda \in K$, $v \in V = M_{m \times n}(K)$

$$\lambda \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

Polynomringe

$V = K[t]$ mit $\lambda \in K$, $f = a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n \in K[t]$

$\lambda \cdot f = \lambda a_0 + \lambda a_1 t + \lambda a_n t^n$

$V = K[t]$

$\langle 1, t, t^2 \rangle = \{ \lambda_0 \cdot 1 + \lambda_1 \cdot t + \lambda_2 \cdot t^2 \mid \lambda_0, \lambda_1, \lambda_2 \in K \}$

$\Rightarrow$ Alle Polynome vom grad ≤ 2: $W_2 = \{ f \in K[t] \mid \deg(f) \leq 2 \}$

Unterräume

Sei V ein K-Vektorraum. Eine Teilmenge $V' \subseteq V$ ist ein Unterraum ($V' \leq V$) von V falls:

(i) $V' \neq \emptyset$

(ii) $v_1, v_2 \in V' \Rightarrow v_1 + v_2 \in V'$

(iii) $v \in V'$, $\lambda \in K \Rightarrow \lambda \cdot v \in V'$

Sei V ein K-Vektorraum und U und U' Unterräume von V. Dann ist die **Summe** von U und U'

$$U + U' := \{ u + u' \mid u \in U, u' \in U' \} \subseteq V$$

Die Summe heißt **direkt**, falls zusätzlich: $U \cap U' = \{0\}$

$\Rightarrow U \oplus U'$

Die Summe $U+U'$ und der Schnitt $U \oplus U'$ ist immer ein Unterraum

Die Vereinigung ist selten ein Unterraum. ($\hat{=} U+U'$)

Beweise - Unterräume; Summe

Neutrales Element

$0 \in U$, $0 \in U' \Rightarrow 0 \in U \cap U'$

Abgeschlossenheit: Addition

Seien $v_1, v_2 \in U \cap U'$ $\begin{cases} v_1, v_2 \in U \\ v_1, v_2 \in U_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 + v_2 \in U \\ v_1 + v_2 \in U' \end{cases} \Rightarrow v_1 + v_2 \in U + U'$

(U, U' sind Unterräume)

Abgeschlossenheit Skalarmultiplikation

Seien $v \in U \cap U'$ $\begin{cases} v \in U \\ v \in U_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v \cdot \lambda \in U \\ v \cdot \lambda \in U' \end{cases} \Rightarrow v \cdot \lambda \in U + U$

(U, U' sind Unterräume)

Koeffizientenmatrix LGS

$A \in M_{m \times n}(K)$

$\Rightarrow$ Koeffizientenmatrix des homogenen LGS $A \cdot x = 0$

Lösungsmenge:

$L(A) := \{ x \in K^n \mid A \cdot x = 0 \}$

$\Rightarrow L(A)$ ist ein Unterraum von K^n

Beweise

(i) $A \cdot 0 = 0 \Rightarrow 0 \in L(A) \Rightarrow L(A) \neq \emptyset$

(ii) Seien $v, v' \in L(A)$, d.h. $A \cdot v = 0$, $A \cdot v' = 0$

$\Rightarrow A \cdot (v + v') = A \cdot v + A \cdot v' = 0 \cdot 0 = 0$

$\Rightarrow v + v' \in L(A)$

(iii) Sei $v \in L(A)$, $\lambda \in K$

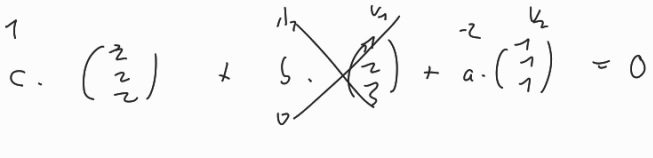
$A \cdot (\lambda \cdot v) = \lambda \cdot \underbrace{A \cdot v}_{=0} = \lambda \cdot 0 = 0 \Rightarrow \lambda \cdot v \in A$

Lineare Unabhängigkeit

Eine Familie $v_1, \dots, v_m$ heißt linear unabhängig, falls gilt:

$\lambda_1 \cdot v_1 + \dots + \lambda_m \cdot v_m = 0$, $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in K \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0$

Sonst linear abhängig



Linearkombination

Eine Linearkombination von $v_1, \dots, v_n$ über K
ist ein Element der Form $v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m$, $\lambda_1 \dots \lambda_m \in K$

Menge aller Linearkombinationen:

$v_1, \dots, v_n$, Notation $\langle v_1, \dots, v_n \rangle_K := \left\{ \sum_{i=1}^{m} \lambda_i v_i \mid \lambda_1, \dots, \lambda_m \in K \right\} \subseteq V$

$\Rightarrow$ Menge aller Linearkombinationen von $v_1, \dots, v_n$ über K

$\langle v_1, \dots, v_n \rangle_K$ heißt der von $v_1, \dots, v_m$ erzeugte/aufgespannte Raum

Sei V ein Vektorraum $v_1, \dots, v_n \in V$

(i) $\langle v_1, \dots, v_n \rangle_K$ ist ein Unterraum V

(ii) ist $W \leq V$ mit $\langle v_1, \dots, v_n \rangle \in W \Rightarrow v_1, \dots, v_n \in W$
d.h. $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ ist der kleinste Unterraum, der $v_1, \dots, v_n$ enthält

(iii) Sei $U, U' \leq V$. mit:
$U = \langle u_1, \dots, u_n \rangle_K$, $U' = \langle u_1', \dots, u_n' \rangle_K$
Dann gilt: $U + U' = \langle u_1, \dots, u_n, u_1', \dots, u_n' \rangle_K$
$\Rightarrow$ kleinster Unterraum, der U und U' enthält